

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2024-2025 学年 秋季 学期)

课程编号: 1240020101 课程名称: 工科数学分析 (一)

试卷类型: A 卷 ☒ B 卷 ☐ 考试形式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

一、单项选择题 (每小题 1 分,共 5 分)

1-5 ADCBB

二、填空题 (每小题 1 分,共 5 分)

- (1) $\frac{5}{2}$; (2) $\frac{1}{\ln 2}$;
(3) $\ln(\sqrt{2}+1)$; (4) $x+C$;
(5) $xy=e^x$.

三、解答题

1. (本题 5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t dt}{\ln(1+x^4)}$.

解答:
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t dt}{\ln(1+x^4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t dt}{x^4} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot x^2 \cos 2x^2}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

2. (本题 5 分) 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases} (t \geq 0)$ 确定, 计算 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

解答: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\cos t}{1+e^t}, \quad (3 \text{ 分})$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\sin t(1+e^t) - \cos t e^t}{(1+e^t)^2} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t(1+e^t) - \cos t e^t}{(1+e^t)^3}$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \left. \frac{\sin t(1+e^t) - \cos t e^t}{(1+e^t)^3} \right|_{t=0} = -\frac{1}{8}.$$

2 分

3. (本题 5 分) 计算积分 $\int x \ln x dx$.

解答: 原式 $= \int \ln x d(\frac{1}{2} x^2)$

$= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x^2 d(\ln x) \quad (3 \text{ 分})$

$= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x dx$

$= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C. \quad (2 \text{ 分})$

4. (本题 5 分) 计算积分 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$.

解答: 设 $x = \tan t, t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ (2 分)

则原式 $= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 t}{\tan^2 t \sec t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 t} d \sin t = -\frac{1}{\sin t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{2} - \frac{2}{3} \sqrt{3}. \quad (3 \text{ 分})$$

5. (本题 8 分) (1) 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解.

(2) 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = (x+1)e^{4x}$ 的一个特解.

解答: 特征方程为 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 解得 $r_1 = 2, r_2 = 3$, (2 分)

原方程对应齐次方程的通解为:

$$Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \quad (2 \text{ 分})$$

设原方程的特解为 $y^* = (ax+b)e^{4x}$ (2 分)

代入原方程得 $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{4}$,

所以原方程的特解为 $y^* = (\frac{1}{2}x - \frac{1}{4})e^{4x}$ (2 分)

四、应用题 (本题 8 分) 过原点作曲线 $y = e^x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = e^x$ 及 y 轴所围成的平面图形记为 D .

(1) 求平面图形 D 的面积;

(2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

解答:

(1) 设切点坐标为 (x_0, e^{x_0}) , 则切线为 $y - e^{x_0} = e^{x_0}(x - x_0)$,

由切线过 $(0,0)$ 点, 故 $x_0 = 1$, 从而切线方程为 $y = ex$, (2 分)

$$\text{故 } S = \int_0^1 (e^x - ex) dx = e^x - \frac{1}{2}ex^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}e - 1. \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) V = \int_0^1 [\pi(e^x)^2 - \pi(ex)^2] dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} &= \pi \int_0^1 [e^{2x} - e^2 x^2] dx = \pi \left(\frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \pi \left(\frac{e^2}{6} - \frac{1}{2} \right). \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

五、证明题 (本题 4 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) > 1, f(0) < 0$, 证明:

(1) 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$;

(2) 存在 $\xi \in (0,1) (\xi \neq \eta)$ 使得 $f(\xi) = \frac{1}{\eta}(1-\xi)(f'(\xi)-1) + \xi$.

证明:

(1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(1) = f(1) - 1 > 0, F(0) = f(0) - 0 < 0$,

所以, 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得

$$F(\eta) = f(\eta) - \eta = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 令 $G(x) = (1-x)^\eta (f(x) - x)$, 则 $G(\eta) = G(1) = 0$.

所以, 存在 $\xi \in (\eta,1)$, 使得

$$G'(\xi) = -\eta(1-\xi)^{\eta-1} (f(\xi) - \xi) + (1-\xi)^\eta (f'(\xi) - 1) = 0.$$

$$\text{即 } f(\xi) - \xi = \frac{1}{\eta}(1-\xi)(f'(\xi) - 1).$$

(2 分)